

Зубчатое колесо

Параметры зубчатого колеса, применяемые при построении:

D – делительный диаметр;

d – диаметр ступицы;

k – кол-во облегчающих отверстий (только для исп. А);

B – диаметр облегчающих отверстий, в общем случае равен **15** мм (только для исп. А)

W – общая толщина колеса по ступице;

w – толщина колеса по зубьям;

z – число зубьев;

m – модуль, в общ. случае равен **$m=D/z$** .

Исполнение А – зубчатое колесо с внешним зацеплением, ступицей и несколькими отверстиями для снижения массы (облегчающими отверстиями). В центре расположено отверстие диаметром $d/2$ под крепление с выступом под шпонку. Для размеров выступа под шпонку необходимо руководствоваться ГОСТ 23360-78.

Исполнение Б - зубчатое колесо с внешним зацеплением, ступицей, выточкой с двух сторон и сквозными отверстиями. С одной стороны ступицы имеется крепление с квадратным сечением; часть ступицы с круглым сечением симметрична относительно центральной плоскости колеса.

Исполнение В - зубчатое колесо с внешним зацеплением, ступицей, выточкой с одной из сторон и отверстием по центру ступицы. Половина отверстия имеет квадратное сечение. В ступице есть ещё одно отверстие под штифт, расположенное перпендикулярно оси колеса. Глубина выточки не регламентируется и составляет от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ от **W**.

Варианты:

Вариант	Исполнение	D	k	d	W	w	z
1	А	80	5	20	30	10	42
2	Б	40	--	10	40	20	25
3	В	50	--	30	40	16	30
4	А	70	4	16	25	8	30
5	Б	36	--	8	40	16	20
6	В	55	--	36	60	36	34
7	А	90	5	24	14	14	36
8	Б	45	--	12	52	25	27
9	В	60	--	45	40	20	40
10	А	95	6	20	21	11	50